

Prezado Joaquim e Diretoria do Grupo J,

Elaboramos este documento com o objetivo de compartilhar com total transparência o avanço do ecossistema tecnológico do **Grupo J**, detalhando como cada parte da plataforma foi projetada e construída para garantir **alta disponibilidade, performance comercial e, acima de tudo, segurança de nível corporativo e fintech** para os seus associados e parceiros credenciados.

1. Arquitetura do Ecossistema Integrado em Tempo Real

O Grupo J opera hoje sobre uma infraestrutura moderna dividida em 3 frentes sincronizadas via nuvem de alta velocidade:



App do Motorista

Desenvolvido para smartphones (Android e iOS). Permite aos motoristas visualizar sua carteira digital, carrossel de promoções homologadas, extrato de benefícios preventivos e emissão de vouchers com QR Code.



Portal das Oficinas

SaaS web onde oficinas parceiras solicitam credenciamento, gerenciam suas ofertas e lançam promoções com imagem 16:9, além de operar o terminal de validação de atendimentos.



Painel Admin (Matriz)

Central de comando exclusiva da diretoria do Grupo J. Permite aprovar oficinas em tempo real, moderar campanhas da rede, acompanhar KPIs financeiros, gerenciar regras de benefícios e auditar acessos.

2. As 7 Camadas de Segurança & Proteção de Dados

Adotamos a metodologia internacional de **Defesa em Profundidade (Defense in Depth)**, garantindo que mesmo diante de tentativas externas mal-intencionadas, as informações financeiras e dados de associados estejam completamente inacessíveis:

1. Proteção Rigorosa de Senhas (Hashing Criptográfico)

ATIVO

Nenhuma senha é salva em texto puro no banco de dados. Utilizamos algoritmos padrão bancário (Argon2id e Bcrypt) com *salt* individual por usuário. Nem mesmo os desenvolvedores ou administradores possuem acesso à senha do cliente.

2. Banco com RLS (Row-Level Security) Ativo em 100% das Tabelas

BLINDADO

Diferente de sistemas convencionais onde o aplicativo tem acesso direto ao banco, nosso PostgreSQL aplica regras de isolamento em nível de linha (RLS). Um motorista só consegue acessar os próprios dados; oficinas só visualizam

seus próprios atendimentos.

3. Isolamento Total de Chaves Mestras (Zero-Trust)

SEGURO

A chave de serviço com privilégios administrativos (*Service Role*) roda exclusivamente em ambiente isolado no servidor (backend serverless). Ela nunca é baixada para o aplicativo do motorista ou navegador web.

4. Conformidade com a LGPD & Criptografia de Documentos (Blind Index)

CONFORME LGPD

Documentos como CPF e CNPJ não ficam vulneráveis a varreduras. Utilizamos indexação cega (*Blind Index*) com HMAC-SHA256 e chave Pepper secreta, permitindo buscas no sistema sem expor o documento em texto aberto.

5. Imunidade Contra Injeções (SQL Injection & XSS)

TESTADO

O sistema não concatena comandos de texto com banco de dados. Todas as consultas usam instruções preparadas (*Prepared Statements*) e as interfaces web e mobile contam com sanitização e escape automático de caracteres maliciosos.

6. Cofre de Segurança no Smartphone (KeyStore / Keychain)

CRYPTOGRAFADO

No celular do associado, os tokens de autenticação não ficam em arquivos comuns de texto. Eles são armazenados no *SecureStore*, cofre criptografado de hardware nativo do Android e do iOS.

7. Conexão Criptografada HTTPS & Rotinas de Backup em Nuvem

AUTOMÁTICO

100% da comunicação de dados trafega criptografada por protocolo SSL/TLS com renovação automática. O banco de dados possui rotina de backup diário na nuvem, garantindo recuperação rápida em qualquer contingência.

3. Resultados da Auditoria de Controle de Acesso Realizada

Submetemos os servidores do ecossistema a testes automatizados de tentativa de acesso sem autenticação. O resultado foi de **100% de bloqueio com sucesso**:

VETOR TESTADO	TENTATIVA SIMULADA	RESPOSTA DO SISTEMA	STATUS
Tabela de Clientes	Tentativa de varredura pública de CPFs e telefones	0 registros liberados (RLS ativo)	• BLOQUEADO
Assinaturas	Tentativa de injetar assinatura sem pagamento	Rejeição imediata por violação de política	• BLOQUEADO
Veículos & Placas	Tentativa de leitura não autorizada de veículos	Acesso negado pelo PostgreSQL	• BLOQUEADO
API de Vouchers	Chamada ao endpoint sem token de login	HTTP 401 Unauthorized (Autenticação obrigatória)	• BLOQUEADO
API com Token Falso	Tentativa de burlar chave com assinatura forjada	HTTP 401 Unauthorized (Sessão inválida/expirada)	• BLOQUEADO

4. Conclusão & Prontidão Comercial

O ecossistema do **Grupo J** foi concebido para atender às mais rigorosas exigências de mercado e do **OWASP Top 10**. O banco de dados encontra-se limpo, sem registros fantasmas ou dados ilustrativos, com a estrutura oficial da

Rede Credenciada Geral configurada e pronto para iniciar as operações comerciais, adesão de motoristas e faturamento com total robustez e confiança.